



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Lu'bah Al 'Aini - 5024241082

20 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi telekomunikasi bergerak berjalan sangat pesat seiring tingginya kebutuhan akan mobilitas dan efisiensi dalam pertukaran data. Jaringan nirkabel (*wireless network*) kini menjadi infrastruktur vital yang melengkapi, bahkan dalam beberapa aspek menggantikan, jaringan berbasis kabel (*wired network*). Tanpa ketergantungan pada media fisik berupa kabel tembaga atau serat optik, jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisinya. Hal ini membuka fleksibilitas penempatan perangkat serta perluasan cakupan jaringan secara masif dengan biaya instalasi yang jauh lebih ekonomis.

Dalam implementasi skala riil seperti pada lingkungan akademik Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), pemahaman mendalam mengenai berbagai arsitektur nirkabel sangatlah diperlukan. Karakteristik topologi jaringan nirkabel bervariasi dari hubungan satu titik ke satu titik (*Point-to-Point*) untuk interkoneksi antargedung jarak jauh, hingga hubungan satu titik ke banyak titik (*Point-to-Multipoint*) untuk mendistribusikan akses internet ke berbagai perangkat pengguna. Oleh karena itu, praktikum ini dilaksanakan agar praktikan mampu menguasai konfigurasi perangkat *Wireless Router* dan *Access Point*, mengimplementasikan fitur interkoneksi lapisan data melalui mekanisme *Wireless Bridge*, serta memahami aspek keamanan nirkabel demi membangun arsitektur jaringan yang handal, adaptif, dan aman.

1.2 Dasar Teori

Dasar teori yang mendukung praktikum Modul 3 ini mencakup beberapa konsep teknis utama:

- **Jaringan Wireless dan Media Transmisi:** Jaringan komunikasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik (seperti gelombang radio atau inframerah) pada frekuensi tertentu (umumnya 2.4 GHz dan 5 GHz) sebagai pengganti jalur kabel fisik.
- **Teknologi Wi-Fi dan Standar IEEE 802.11:** Standar arsitektur *Wireless Local Area Network* (WLAN). Meliputi amandemen seperti 802.11a/b/g/n/ac/ax yang menentukan batas kecepatan, teknik modulasi, serta frekuensi kerja.
- **Komponen Utama WLAN:** Terdiri atas *Station* (STA) yang terbagi menjadi *Wireless Access Point* (WAP) sebagai jembatan media kabel (*Distribution System*) ke nirkabel, dan *Client* (perangkat ujung pengguna).
- **Arsitektur Perangkat Wireless:**
 - *Wireless Router:* Berfungsi rute paket data antar-jaringan (Layer 3) sekaligus memancarkan sinyal Wi-Fi.
 - *Access Point:* Berfungsi pada Layer 2 untuk menjembatani frame Ethernet kabel ke frame nirkabel 802.11.
 - *Wireless NIC:* Antarmuka keras pada perangkat pengguna untuk memproses sinyal radio menjadi data digital.
 - *Repeater / Range Extender:* Alat untuk menangkap, memperkuat, dan memancarkan kembali sinyal Wi-Fi demi memperluas jangkauan.

- *Wireless Bridge*: Perangkat interkoneksi nirkabel terarah untuk menggabungkan dua atau lebih segmen jaringan lokal yang terpisah secara fisik.
- **Keamanan dan Autentikasi Nirkabel**: Lapisan proteksi data melalui enkripsi dan verifikasi identitas, berkembang dari protokol WEP (rentan), WPA, WPA2 (standar AES), hingga WPA3 (*anti-brute force*).

2 Tugas Pendahuluan

1. Jelaskan apa yang lebih baik, jaringan wired atau jaringan wireless?

Jawab:

Pemilihan media jaringan yang lebih baik bersifat kontekstual karena masing-masing memiliki keunggulan mutlak pada skenario yang berbeda:

- **Jaringan Wired (Kabel)**: Lebih baik dalam aspek **stabilitas, kecepatan transfer data minimum latency, dan keamanan fisik** karena sinyal terlokalisasi di dalam media kabel. Sangat cocok untuk infrastruktur inti seperti *data center*, *server room*, *studio editing*, dan perangkat *desktop* tetap.
- **Jaringan Wireless (Nirkabel)**: Lebih baik dalam aspek **mobilitas tinggi, kemudahan instalasi, fleksibilitas perangkat, serta efisiensi biaya** karena eliminasi penggelaran kabel fisik yang rumit. Sangat cocok untuk perangkat *mobile* (smartphone, laptop, tablet, IoT) di area publik, rumah, atau kampus.

2. Apa perbedaan antara router, access point, dan modem?

Jawab:

Perbedaan fungsional ketiga perangkat tersebut dalam topologi jaringan adalah:

- **Modem (Modulator Demodulator)**: Berfungsi mengubah sinyal analog dari penyedia layanan internet / ISP (seperti kabel koaksial atau fiber optik) menjadi sinyal digital yang dipahami komputer, dan sebaliknya. Tugas utamanya adalah membawa akses internet masuk dari luar.
- **Router**: Berfungsi pada Layer 3 untuk mengelola lalu lintas data, menentukan jalur pengiriman paket (*routing*), menyediakan fitur keamanan (*firewall*), serta membagikan IP address melalui DHCP server ke jaringan lokal (LAN).
- **Access Point (AP)**: Berfungsi pada Layer 2 bertindak sebagai "jembatan" (*bridge*) untuk menghubungkan perangkat nirkabel ke jaringan lokal berbasis kabel (*Ethernet*). AP tidak melakukan perutean (*routing*) maupun manajemen IP.

3. Jika kamu diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang kamu pilih? Jelaskan alasannya.

Jawab:

Perangkat yang saya pilih adalah Sepasang Perangkat Outdoor Wireless Bridge Point-to-Point (PtP), seperti "Ubiquiti AirGrid M5 HP".

Alasan Pemilihan:

- **Sinyal Terarah (*Directive*):** Menggunakan jenis antena *Grid* (parabola kawat) yang memfokuskan pancaran gelombang elektromagnetik ke satu arah secara tajam (*narrow beam*), bukan menyebar 360° seperti router rumahan.
- **Jangkauan Jarak Jauh:** Bekerja pada frekuensi 5 GHz yang minim interferensi, serta mampu menjembatani data hingga jarak 10+ km dalam kondisi *Line of Sight* (LOS) tanpa halangan fisik.
- **Infrastruktur Handal:** Mendukung interkoneksi tingkat Layer 2 secara transparan dan telah dilengkapi teknologi *Power over Ethernet* (PoE), sehingga instalasi outdoor di atas *tower* hanya membutuhkan satu kabel LAN sebagai penghantar data sekaligus daya listrik.